

## Лекция 10

### Преобразование случайных величин

#### Стандартизация случайной величины

**Def.** Пусть имеется случайная величина  $\xi$ . Соответствующей ей стандартной величиной называется случайная величина  $\eta = \frac{\xi - E\xi}{\sigma}$

**Свойства:**

$$E\eta = 0; D\eta = 1$$

$$E\eta = E\frac{\xi - E\xi}{\sigma} = \frac{1}{\sigma}(E\xi - E\xi) = 0$$

$$D\eta = D\frac{\xi - E\xi}{\sigma} = \frac{1}{\sigma^2}D\xi = 1$$

Стандартизованная случайная величина не имеет единиц измерения, таким образом, ее свойства от них не зависят

Задача: пусть имеется функция  $g(x)$  и случайная величина  $\xi$ ,  $\eta = g(\xi)$ . Определить ее характеристики

*Nota.* Если  $\xi$  – дискретная случайная величина, то ее законы распределения находятся просто: значения  $x_i$  в верхней строке заменяем  $g(x_i)$ , вероятности остаются прежние. Поэтому будем рассматривать непрерывной случайной величины  $\xi$

*Nota.* Возможна ситуация, когда  $\xi$  – абсолютно непрерывная случайная величина,  $g(x)$  – непрерывна, но  $g(\xi)$  имеет дискретное распределение

#### Линейное преобразование

**Th.** Пусть  $\xi$  имеет плотность  $f_\xi(x)$ , тогда  $\eta = a\xi + b$ , где  $a \neq 0$ , имеет плотность  $f_\eta(x) = \frac{1}{|a|}f_\xi\left(\frac{x-b}{a}\right)$

$$\text{Пусть } a > 0, \text{ тогда } F_\eta(x) = p(\eta < x) = p(a\xi + b < x) = p\left(\xi < \frac{x-b}{a}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{x-b}{a}} f_\xi(t)dt =$$

$$\left[ \begin{array}{l} t = \frac{y-b}{a} \quad dt = \frac{1}{a}dy \quad y = at + b \\ y(-\infty) = -\infty \quad y\left(\frac{x-b}{a}\right) = x \end{array} \right] = \int_{-\infty}^x \frac{1}{a}f_\xi\left(\frac{y-b}{a}\right)dy \implies f_\eta(x) = \frac{1}{|a|}f_\xi\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

Пусть  $a < 0$ , тогда  $F_\eta(x) = p(\eta < x) = p(a\xi + b < x) = p(\xi > \frac{x-b}{a}) = \int_{\frac{x-b}{a}}^{\infty} f_\xi(t)dt =$

$$\left[ \begin{array}{l} t = \frac{y-b}{a} \quad dt = \frac{1}{a}dy \quad y = at + b \\ y(\infty) = -\infty \quad y(\frac{x-b}{a}) = x \end{array} \right] = - \int_{-\infty}^x \frac{1}{a} f_\xi(\frac{y-b}{a}) dy \Rightarrow f_\eta(x) = \frac{1}{|a|} f_\xi(\frac{x-b}{a})$$

Следствие

1. Если  $\xi \in N(a, \sigma^2)$ , то  $\eta = \gamma\xi + b \in N(a\gamma + b; \gamma^2\sigma^2)$

Так как  $\xi \in N(a, \sigma^2)$ , то  $f_\xi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, x \in \mathbb{R}$

Тогда  $f_\eta(x) = \frac{1}{|\gamma|} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\frac{x-b}{\gamma}-a)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{|\gamma|\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-b-a\gamma)^2}{2\sigma^2\gamma^2}} \Rightarrow \eta \in N(b + a\gamma; \sigma^2\gamma^2)$

2. Если  $\eta \in N(0, 1)$  – стандартное нормальное распределение, то  $\xi = \sigma\eta + a \in N(a, \sigma^2)$
3. Если  $\eta \in U(0, 1)$  – стандартное равномерное распределение и  $a > 0$ , то  $\xi = a\eta + b \in U(b, a+b)$
4. Если  $\xi \in E_\alpha$ , то  $\alpha\xi \in E_1$

**Монотонное преобразование**

**Th.** Пусть  $f_\xi(x)$  – плотность случайной величины  $\xi$ ,  $g(x)$  – строго монотонная функция. Тогда случайная величина  $\eta = g(\xi)$  имеет плотность

$$f_\eta(x) = |h'(x)| f_\xi(h(x)), \quad \text{где } h(g(x)) = x$$

Если  $g(x)$  не является монотонной функцией, то поступаем следующим образом: разбиваем  $g(x)$  на интервалы монотонности, для каждого  $i$ -ого интервала находим  $h_i(x)$  и плотность случайной величины ищем по формуле Смирнова:  $f_\eta(x) = \sum_{i=0}^n |h'_i(x)| f_\xi(h_i(x))$

**Квантильное преобразование**

**Th. 1.** Пусть функция распределения случайной величины  $\xi$   $F_\xi(x)$  – непрерывная функция. Тогда  $\eta = F(\xi) \in U(0, 1)$  – стандартное равномерное распределение

Ясно, что  $0 \leq \eta \leq 1$

$$\begin{array}{llllllll} 1. & F(x) & - & \text{строго} & \text{возрастающая} & \text{функция.} & \text{Тогда} & \exists F^{-1}(x) \\ & - & \text{обратная,} & F_\eta(x) & = & p(\eta < x) & = & p(F(\xi) < x) = \end{array}$$

- $$\begin{cases} 0, & x < 0 \\ p(\xi < F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(x)) = x, & 0 \leq x \leq 1 - \text{функция распределения } U(0, 1) \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$
2.  $F(x)$  – не является строго возрастающей функцией – то есть существуют участки постоянства, в этом случае определим  $F^{-1}$  как  $F^{-1}(x) = \min_t (t \mid F(t) = x)$  – то есть берем самую левую точку такого интервала
- Тогда снова будет при  $0 \leq x \leq 1$   $F_\eta(x) = p(\eta < x) = p(F(\xi) < x) = F(F^{-1}(x)) = x$

Сформулируем обратную теорему: пусть  $F(x)$  – функция распределения (необязательно непрерывная) случайной величины  $\xi$ , обозначим  $F^{-1}(x) = \inf_t (t \mid F(t) \geq x)$ .

В случае непрерывной  $F(x)$  это определение совпадет с предыдущим

**Th. 2.** Пусть  $\eta \in U(0, 1)$  – стандартное равномерное распределение,  $F(x)$  – произвольная функция распределения. Тогда  $\xi = F^{-1}(\eta)$  имеет функцию распределения  $F(x)$

Данное преобразование  $\xi = F^{-1}(\eta)$  называют квантильным

Доказательство аналогично предыдущей теореме

Смысл: датчики случайных чисел имеют стандартное равномерное распределение, из теоремы следует, что при помощи датчика случайных чисел и квантильного преобразования мы сможем смоделировать любое нужное распределение

Ex. 1. Смоделируем показательное распределение  $E_\alpha$ :  $F_\alpha(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0 \end{cases}$

$\eta = 1 - e^{-\alpha x}$ ,  $e^{-\alpha x} = 1 - \eta$ ,  $x = -\frac{1}{\alpha} \ln(1 - \eta)$  – функция, обратная к  $F_\alpha(x)$

Если  $\eta \in U(0, 1)$ , то  $\xi = -\frac{1}{\alpha} \ln(1 - \eta) \in E_\alpha$

Ex. 2.  $\xi \in N(0, 1)$ ,  $F_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$

Пусть  $F_0^{-1}(x)$  – функция обратная к  $F_0(x)$

Если  $\eta \in U(0, 1)$ , то  $F_0^{-1}(\eta) \in N(0, 1)$

## Характеристики преобразованной случайной величины

**Th.** Если  $\xi$  – дискретная случайная величина, то  $Eg(\xi) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) \cdot p_i = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) \cdot p(\xi = x_i)$

Для непрерывной случайной величины  $Eg(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\xi}(x) dx$

### Свойства моментов

1. Если  $\xi \geq 0$ , то  $E\xi \geq 0$
2. Если  $\xi \leq \eta$ , то  $E\xi \leq E\eta$

$$\xi \leq \eta \implies \eta - \xi \geq 0 \implies E(\eta - \xi) \geq 0 \implies E\eta - E\xi \geq 0 \implies E\eta \geq E\xi$$

3. Если  $|\xi| \leq |\eta|$ , то  $E|\xi|^k \leq E|\eta|^k$
4. Если существует момент  $m_t$  случайной величины  $\xi$ , то существует  $m_s$  при  $s < t$  (при условии, что интеграл/сумма сходятся)

Пусть  $s < t$ . Тогда  $|x|^s \leq \max(1, |x|^t) \leq 1 + |x|^t$ , так как при  $|x| < 1$ ,  $|x|^s \leq 1$  и при  $|x| \geq 1$ ,  $|x|^s \leq |x|^t$   
 $E|\xi|^s \leq E|\xi|^t + 1$  и если  $E|\xi|^t$  существует (конечно), то  $\exists E|\xi|^s$

**Th. Неравенство Йенсена.** Пусть функция  $g(x)$  выпукла вниз, тогда для любой случайной величины  $\xi$

$$Eg(\xi) \geq g(E\xi)$$

*Nota.* Если  $g(x)$  выпукла вверх, знак неравенства меняется

Если  $g(x)$  выпукла вниз, то в любой ее точке, можно провести прямую, лежащую не выше графика функции. То есть для любой  $x_0$  существует  $k(x_0)$  такой, что  $g(x) \geq g(x_0) + k(x_0)(x - x_0)$

Пусть  $x_0 = E\xi$ ,  $g(E\xi) \geq g(E\xi) + k(E\xi)(x - E\xi)$

$$Eg(\xi) \geq Eg(E\xi) + k(E\xi)(E\xi - E\xi)$$

$$Eg(\xi) \geq g(E\xi)$$

Следствие:

$$Ee^{\xi} \geq e^{E\xi}, \quad E\xi^2 \geq (E\xi)^2, \quad E|\xi| \geq |E\xi|, \quad E \ln(\xi) \leq \ln(E\xi), \quad E\frac{1}{\xi} \geq \frac{1}{E\xi} \text{ при } \xi > 0$$

Ех. на формулу Смирнова: дана плотность распределения

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{4}{3x^2}, & 1 \leq x \leq 4, \\ 0 & x > 4 \end{cases}$$

Найти  $f_{\eta}$  для  $\eta = |\xi - 2|$

Решение

$$\xi \in [1, 4], \quad \eta \in [0, 2]$$

$$\begin{cases} 0 \leq \eta \leq 1 \implies h_1(\eta) = \eta + 2 \text{ и } h_2(\eta) = 2 - \eta & - 2 \text{ ветви} \\ 1 < \eta \leq 2 \implies h_1(\eta) = \eta + 2 & - 1 \text{ ветвь} \end{cases}$$

$$h'_1(\eta) = 1, h'_2(\eta) = -1 \quad |h'_1(\eta)| = |h'_2(\eta)| = 1$$

$$f_{\eta}(x) = \sum_i |h'_i(x)| f_{\xi}(h_i(x))$$

$$f_{\eta}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{4}{3} \left( \frac{1}{(x+2)^2} + \frac{1}{(2-x)^2} \right), & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{4}{3} \frac{1}{(x+2)^2}, & 1 < x \leq 2 \\ 0 & x > 2 \end{cases}$$

